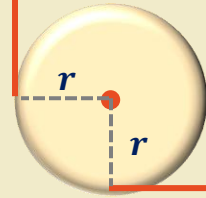


$$F_1 = 16N$$



$$F_2 = 6N$$

1) قرص منتظم كتلته $(1Kg)$ وقطره $(100cm)$ يتحرك

بسرعة زاوية $(10rad/s)$ أثرت عليه قوتان مماسيتان

كما في الشكل المجاور فتسارع القرص بتسارع زاوي ثابت ما

مقدار المعدل الزمني للتغير في الزخم الزاوي للقرص بوحدة

$(Kg.m^2/s^2)$ علماً بأن القصور الدوراني للقرص

$$\left(\frac{1}{2}mr^2\right)$$

22 (د)

11 (ج)

5 (ب)

6 (أ)

الجواب (ب): من العلاقة

$$\frac{\Delta L}{\Delta t} = \sum \tau = -rF_1 + rF_2 = -0.5 \times 16 + 0.5 \times 6 = 5Kg.m^2/s^2 (-Z)$$

2) تصطدم كرة كتلتها $(5Kg)$ تسير بسرعة $(2m/s)$ باتجاه المحور السيني الموجب، بكرة أخرى

كتلتها $(4Kg)$ وسرعتها $(3m/s)$ باتجاه المحور السيني لسلاب فإذا كان التصادم مرناً وفي بعد

واحد، فما مجموع الطاقة الحركية للكرتين بعد التصادم مباشرة بوحدة جول؟

28 (د)

43 (ج)

60 (ب)

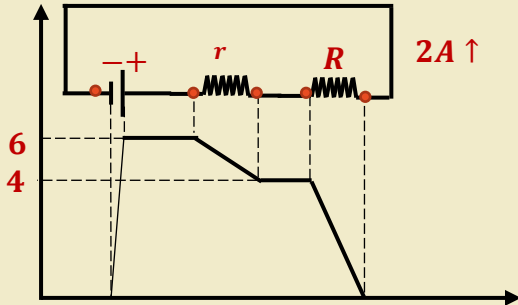
18 (أ)

الجواب (د) لأن التصادم مرّن إذا الطاقة الحركية محفوظة أي أن

$$K_f = K_i = \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2$$

$$K_f = \frac{1}{2} \times 5 \times (2)^2 + \frac{1}{2} \times 4 \times (-3)^2 = 28J$$

$V(volt)$



3) يمثل الشكل المجاور التغيرات في الجهد عبر دارة

كهربائية بسيطة معتمداً على البيانات المثبتة ما مقدار

المقاومة الداخلية للبطارية بوحدة أوم؟

6 (د)

4 (ج)

2 (ب)

1 (أ)

الجواب (أ): من بيانات الشكل

$$Ir = 6 - 4 = 2V$$

$$r = \frac{2}{I} = \frac{2}{2} = 1\Omega$$